

ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ITESM | LDI

2022

Manual De Producción

Ana Paula Sánchez Molina | A01367633
María José Yanez Catellanos | A01707819
María Fernanda Bres Martínez | A01703753



Desarrollo Conceptual

Nuestro producto está enfocado en dirección hacia el usuario meta, el cual le recuerde conductas habituales, inducirle a la comodidad y calidad así como también guiarlo hacia aquellas acciones y conductas con las que se siente identificado.

1º

Estudio de mercado

En cuanto a viabilidad comercial y económica, el público meta son los segmentos C y D de la pirámide socioeconómica. Estas son la clase media y baja, que representan el 83% de la población mexicana. Además de ampliar el mercado hacia la generación millennial.

2º

Situación actual

El 14.5% del agua en México se ocupa para uso doméstico. En el lavado de platos se consumen entre 18 y 50 litros en el lavavajillas y se pueden llegar a consumir hasta 100 litros de agua lavándolos a mano.

3º

Aspiración del producto

Brindar una alternativa sustentable y sostenible para el usuario y el medio ambiente en torno a la limpieza dentro del área de la cocina, a través de un producto significativo y único en cuanto a identidad.

4º

Beneficios

Mejorar la experiencia del lavado de platos mientras se disminuye el consumo de agua y jabón. Al mismo tiempo, se busca minimizar la acumulación de bacterias que se forman en las esponjas comunes.

Ahora más que nunca se puede ver la importancia de actuar ante la problemática ambiental, especialmente en el ahorro y cuidado de los recursos hídricos que son vitales para nuestra existencia. Es por esto que encontramos la necesidad de idear un producto que disminuya el consumo de agua y jabón que, a su vez, mejore la experiencia del usuario durante su rutina de lavado de platos en el fregadero.

Moodboard



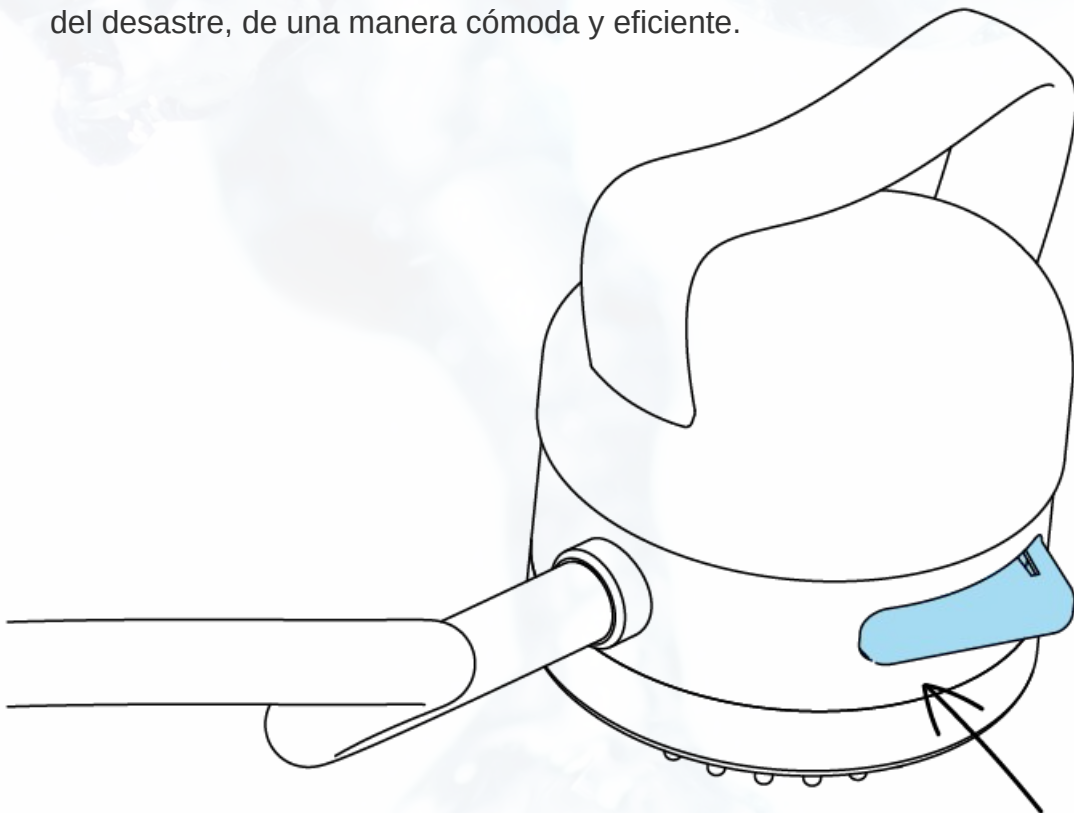
Consta de una alternativa que busca minimizar la acumulación de bacterias que habitan en las esponjas comunes, la cual es una de las principales causas de enfermedades derivadas de los alimentos. Mediante esta propuesta de innovación se ampliará la oferta de productos de Betterware y se crearía un impacto positivo en la comunidad mexicana sobre el uso consciente del agua en cuanto a métodos de ahorro y uso eficiente de este recurso. Asimismo, minimizar tiempo y dificultad de trabajo de forma accesible, asequible y eficiente.

HYDRA

Cepillo de limpieza regulador

Si de limpieza del hogar hablamos, el trabajo de cocina nunca termina.

HYDRA es un herramienta de limpieza que permite regular el flujo de agua. Este dispositivo se conecta directamente al grifo de la cocina mediante una manguera de acero inoxidable. Las cerdas de silicón ayudan a remover los residuos de alimentos en los trastes, además de reducir la acumulación de bacterias en comparación con esponjas tradicionales. El botón de control permite reducir el consumo de agua en el lavado de trastes gracias a su fácil acceso. Convirtiéndose en el aliado perfecto para mantener tus manos fuera del desastre, de una manera cómoda y eficiente.



Paleta de Color

La paleta de colores seleccionada se utiliza como herramienta para definir la gama y los tonos indicados con el objetivo de generar carácter gráfico e identidad visual asertiva de nuestro producto.

Una limpieza asertiva no solo consiste en una buena elección de material, sino también en saber darle el uso adecuado al producto. Siguiendo esta línea, la definición de un código de colores es esencial al igual que el material de uso, para evitar problemas como lo es la contaminación cruzada, al hablar de esta última se hace referencia a la transferencia de bacterias peligrosas de un espacio a otro.

La utilización de diversos colores (azuñ, rojo, verde, amarillo y blanco) lo cual favorece la posibilidad de tener un sistema de limpieza propio y determinado, pues cada color corresponde a un área o zona concreta y tarea específica.

De este modo, asignamos un color a cada uno de los espacios y/o elementos del producto.



AZUL, ZONAS ALIMENTARIAS:

Clave de color: 72AFC8



La celulosa color azul ayuda a detectar fácilmente si quedan restos de comida, evitando así lo que conocemos como la contaminación cruzada.

BLANCO, COCINA Y UTENSILIOS:

Clave de color: FFFFFFFF



Color neutro y básico, busca transmitir un estilo contemporáneo y clásico, que a la vez comunica atemporalidad y amplitud, así como luminosidad. Otorga equilibrio y armonía en el espacio donde este se encuentre.

GRIS, ATMOSFERA ENERGÉTICA:

Clave de color: B3B3B2



El color gris contiene distintos tipos de tono que nos permiten combinar con cualquier otro color..

Otras variantes

NOTA:

Se evitan colores como verdes y rojos, que son los más comunes del daltonismo, el negro pues se asocia para desagües y suelo, o el violeta que se asocia a herramientas y/o contenedores para comidas que no contienen en sí mismo alérgenos.



Requerimientos de mercado

» Funcionalidad



Objetivo del producto

Proveer el ahorro y cuidado del agua en el área de limpieza, específicamente en el proceso de lavar platos y otros utensilios del área de cocina.

» Usuario meta



¿Quiénes serán nuestros consumidores?

Dirigido a una amplia variedad de usuarios en este se espera que las amas de casa y la generación millennial sean quienes adquieran nuestro producto con mayor demanda.

» Interacción



¿Cómo me relaciono con el producto?

Interactuar con el producto se convierte en un proceso sencillo e intuitivo, ya que este se adapta al usuario, entorno y a sus necesidades, ofreciendo una experiencia más satisfactoria en su rutina previa.

» Precio rentable



Valor último de adquisición

Mantener la relación de calidad-precio en buenos términos, puesto que Betterware es reconocido por los atributos de alta calidad del producto a un buen precio, es decir, accesible ante la población de los segmentos C y D de la pirámide socioeconómica.

» Materiales

Control de materiales como herramienta de diseño

Materiales utilizados deberán ser inoxidables resistentes al agua, a componentes químicos como el jabón y/o detergente de platos.

» Ciclo de vida

¿Los productos tienen longevidad?

Los componentes del diseño tienen un ciclo de vida de 10 años aproximadamente, entre 6 y 8 meses en el caso de la esponja de silicona.

» Usabilidad

Efectividad, eficiencia y satisfacción

Mejorar la experiencia de lavado de platos mientras se disminuye el consumo de agua y jabón. Al mismo tiempo, se busca minimizar la acumulación de bacterias que se forman en las esponjas tradicionales.

» "Disposal"

Valoración de los elementos que componen el diseño

Comunicar comodidad mediante elementos del mismo diseño en cuanto a la ergonomía, función y estética, basándose en la antropometría de la población latinoamericana específicamente de países como México y Guatemala.

» Soporte técnico

Servicio de asistencia al cliente

Personal capacitado con experiencia técnica en la instalación o reparación del producto, contacto directo con la empresa (Betterware).

Selección de los materiales

Los materiales seleccionados para la fabricación, producción y manufactura del producto son:

Polipropileno

— Material conocido por sus siglas PP, termoplástico semicristalino fabricado mediante el proceso de polimerización catalítica del propeno.

- Aislamiento eléctrico
- Excelente resistencia química
- Baja sensibilidad a impactos
- Baja densidad
- Baja absorción de humedad
- Alta dilatación térmica
- No hay agrietamiento por esfuerzo
- Baja tenacidad a temperaturas bajo cero



Silicona TPU

Tipo de plástico copolímero compuesto de secuencias alternas de segmentos duros y blandos, este se encuentra entre el caucho y los plásticos debido a su versatilidad la dureza de este mismo puede ser personalizada.

- Mayor adaptabilidad
- Mayor manipulación de los segmentos
- Resistente a la abrasión, productos químicos, desgaste y a acumular microorganismos de cualquier tipo
- Resistente a bajas temperaturas
- Lavable y reutilizable
- Solución más higiénica
- Limpieza rápida y sencilla



Acero inoxidable (componente comercial)

Los aceros inoxidables son materiales de gran utilidad en entornos como la cocina debido a sus múltiples características y propiedades. Son aleaciones a base de hierro que en sí mismas contienen un mínimo de de 10.5% de cromo.

- Mayor resistencia a la corrosión
- Mayor resistencia criogénica
- Mayor índice de endurecimiento mecánico
- Mayor fuerza, dureza y tenacidad
- Requiere menor mantenimiento
- Resistencia a las altas temperaturas
- Durabilidad y sostenibilidad



Especificaciones Técnicas

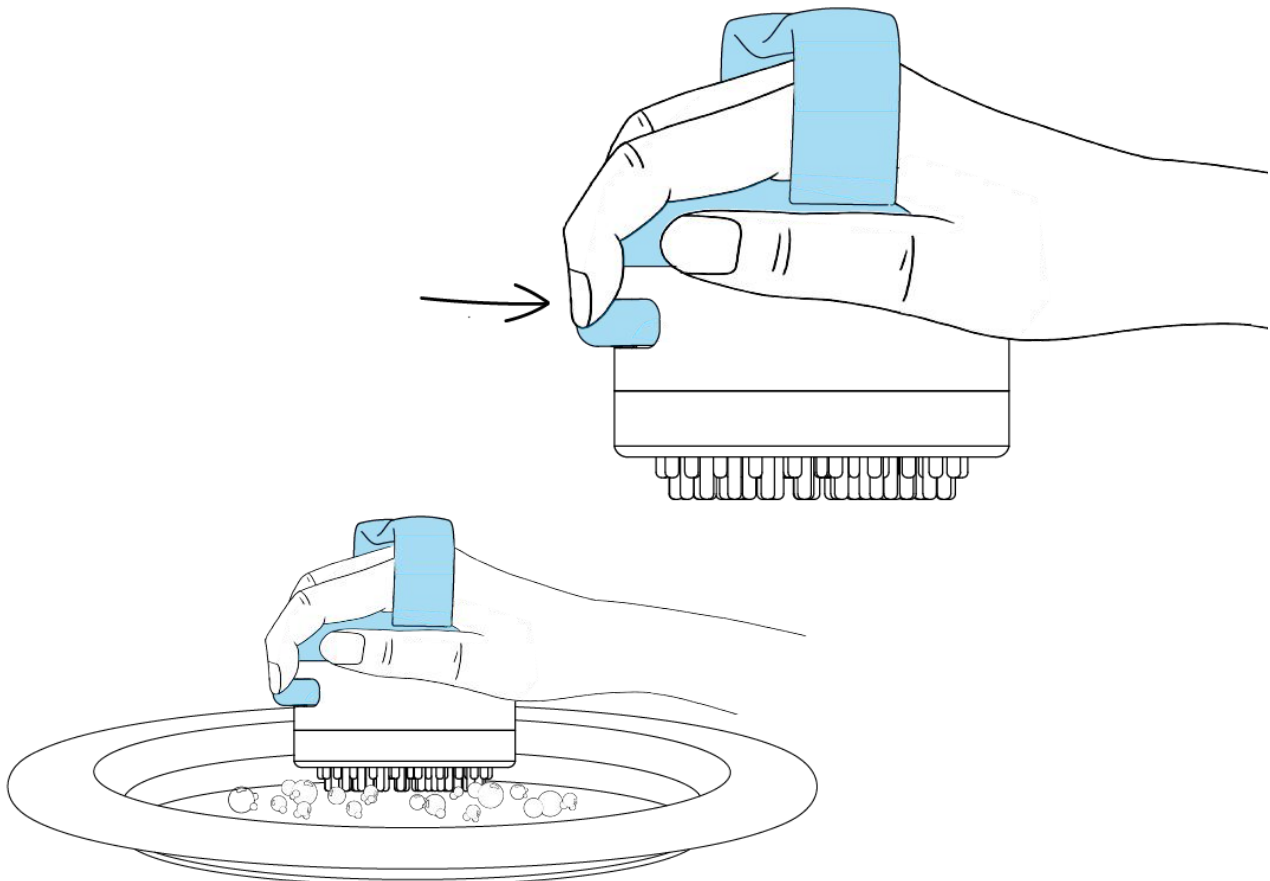
Procedimientos empleados

Uso

1. El agua corre al abrir la llave del fregadero (caliente o fría).
2. El agua baja al cuerpo del producto en donde se encuentra almacenada.
3. Cuando el agua baja, por medio del botón se puede controlar la salida de esta misma.
4. En la esponja de silicona se vierte el jabón líquido o detergente para trastes.
5. El agua sale por las cerdas de silicón.

Nota:

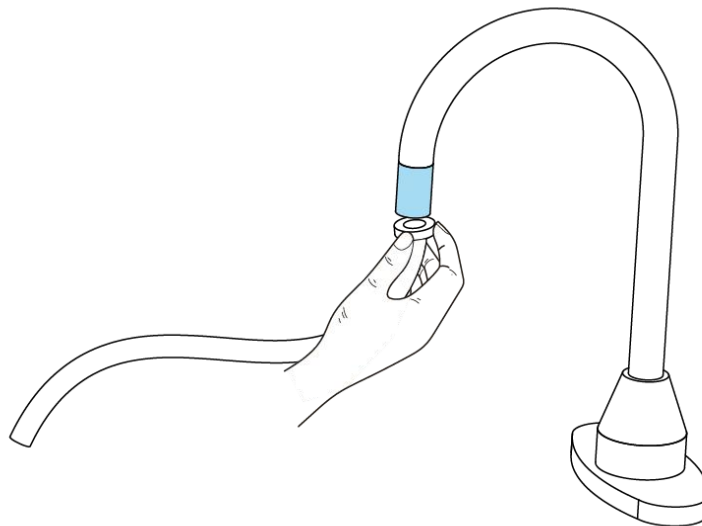
El proceso de lavado de trastes a través de la manipulación del ser humano con el producto a través del movimiento de la mano.



Especificaciones Técnicas

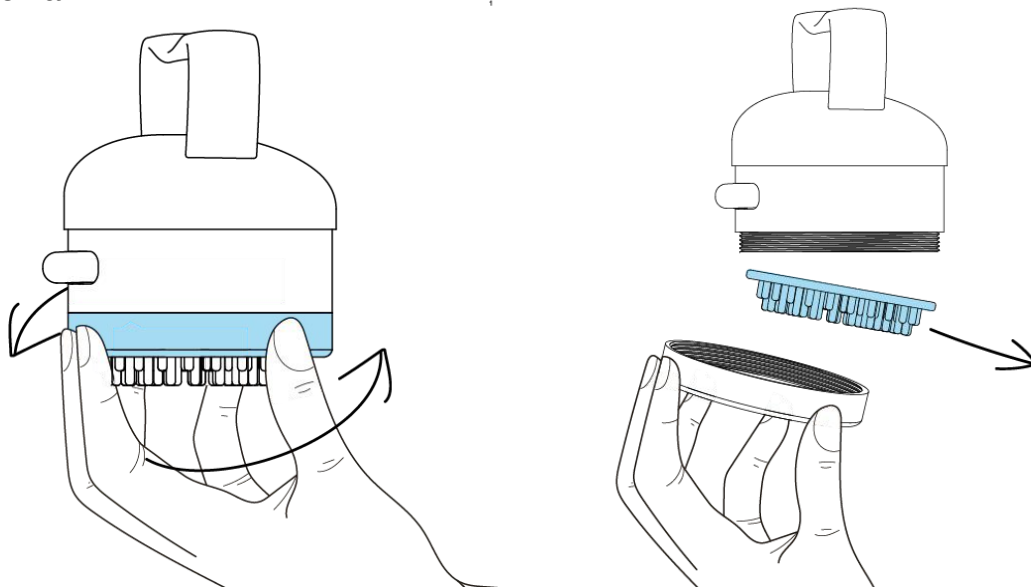
Instalación

1. Colocar el adaptador en la boca del grifo, enroscando con la mano.
2. Enroscar el cabezal del producto en el adaptador y acoplar a la manguera.



Mantenimiento

Para fácil mantenimiento y limpieza se puede desensamblar el producto girando la rosca externa que se encuentra sobre el cepillo de silicona. Después de desenroscar esta pieza las otras piezas se podrán quitar de manera sencilla y sin fuerza.



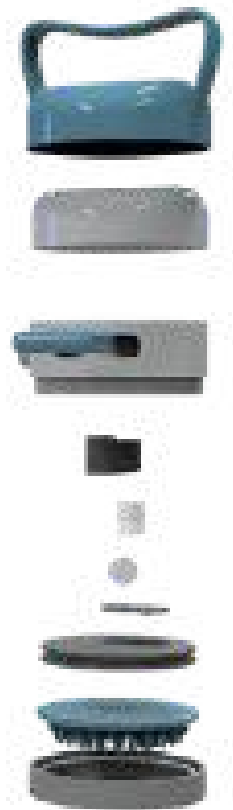
Especificaciones Productivas

I

¿Cómo funciona HYDRA?

Elementos del producto

- Cuerpo del producto
- Agarradera
- Base agarradera
- Esponja de silicón
- Botón



Moldeo por inyección

- Las piezas principales del sistema se producirán por medio de inyección. Aquel proceso en el cual se funden gránulos de plásticos (polímeros termoestables) o mejor conocidos como termoplásticos, los cuales se inyectan a alta presión en la cavidad de moldes a medida, estos se rellena, enfrían, solidifican y se libera abriendo las dos mitades del molde creando el producto final según las especificaciones.

-

Para la construcción del molde, existen 4 fases:

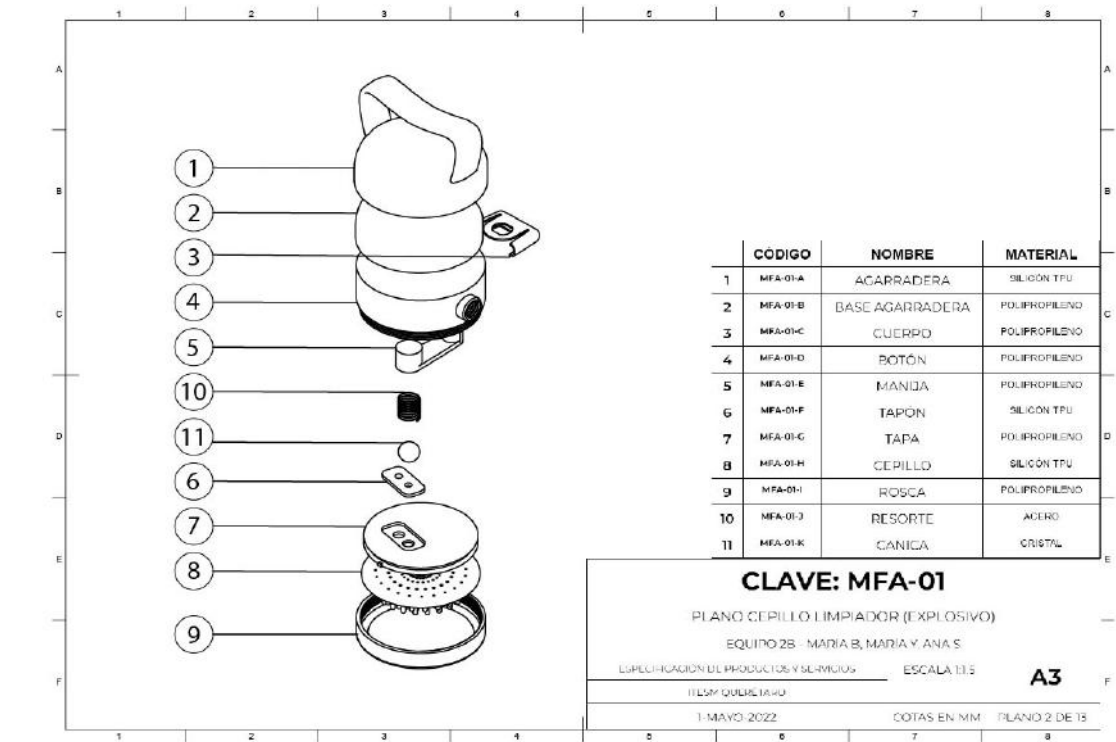
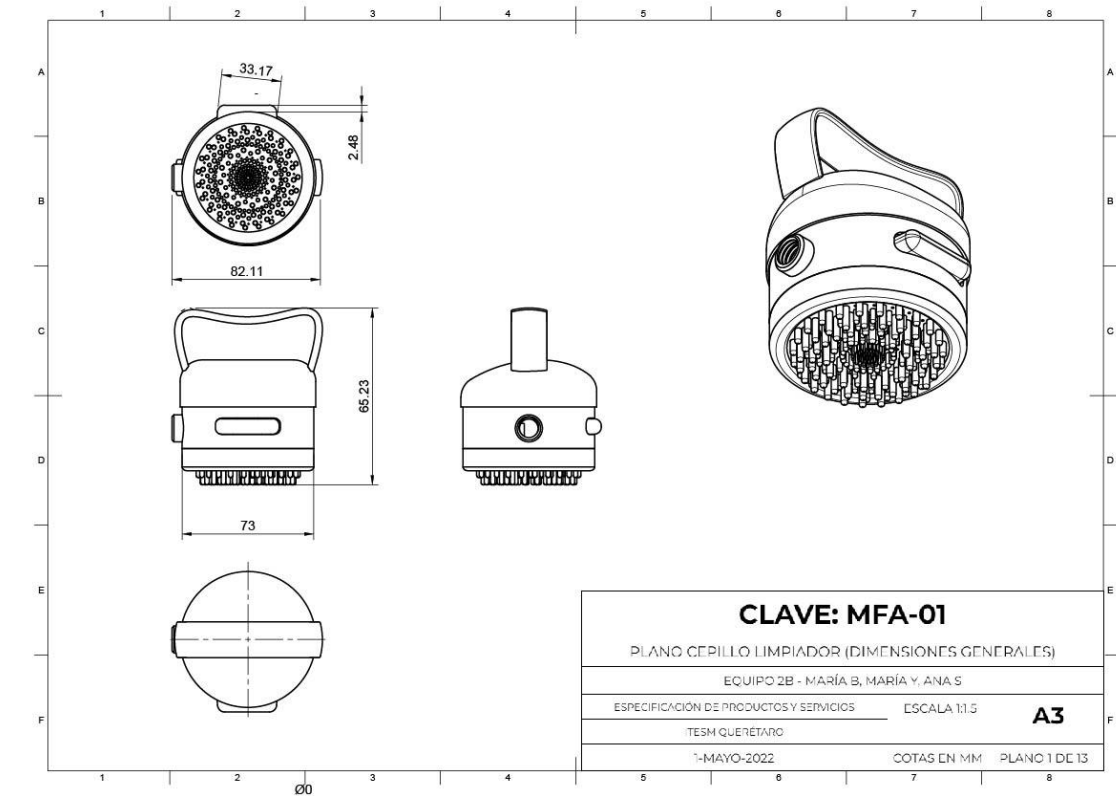
- Diseño
- Creación de prototipos
- Pruebas de prototipo
- Implementación de correcciones y reajustes al molde

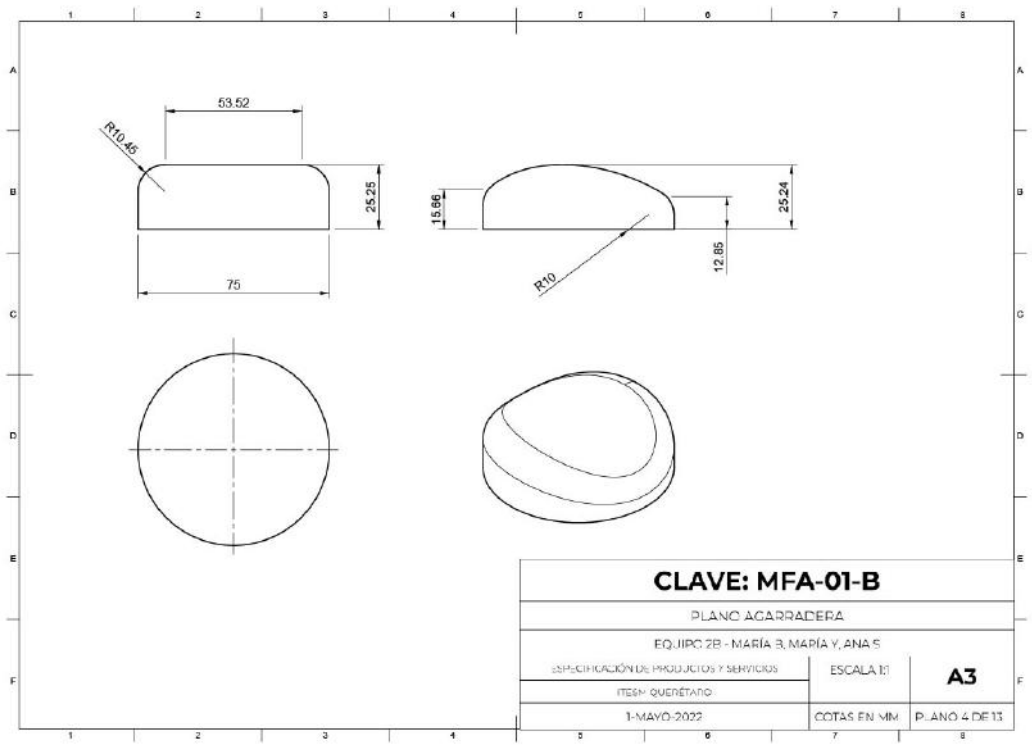
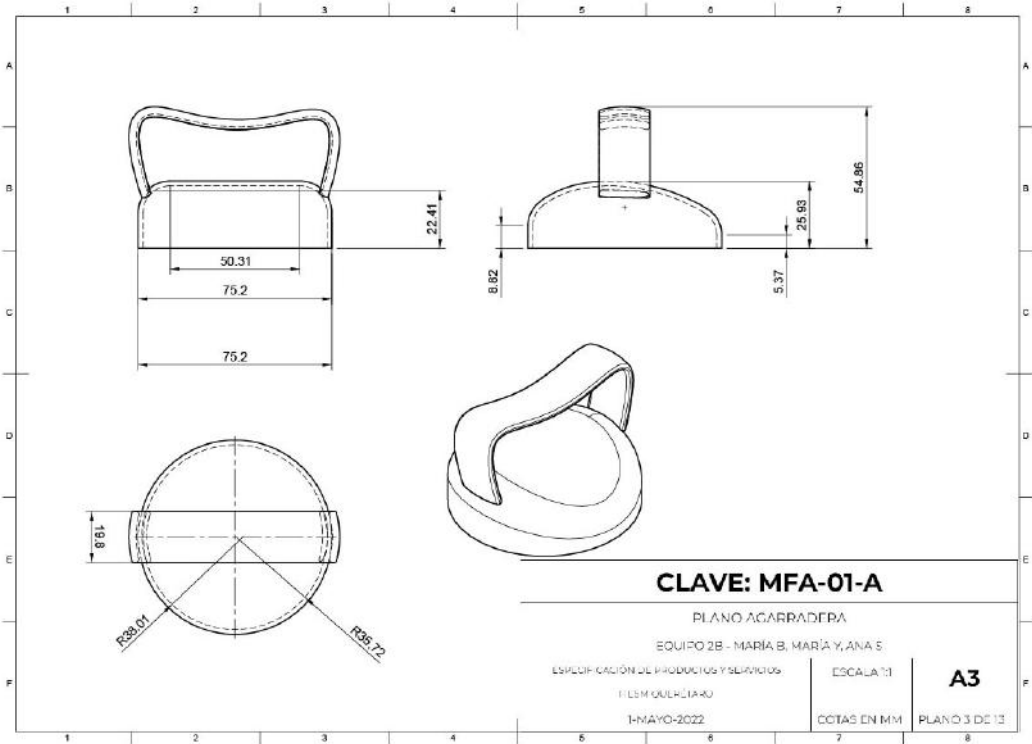
-

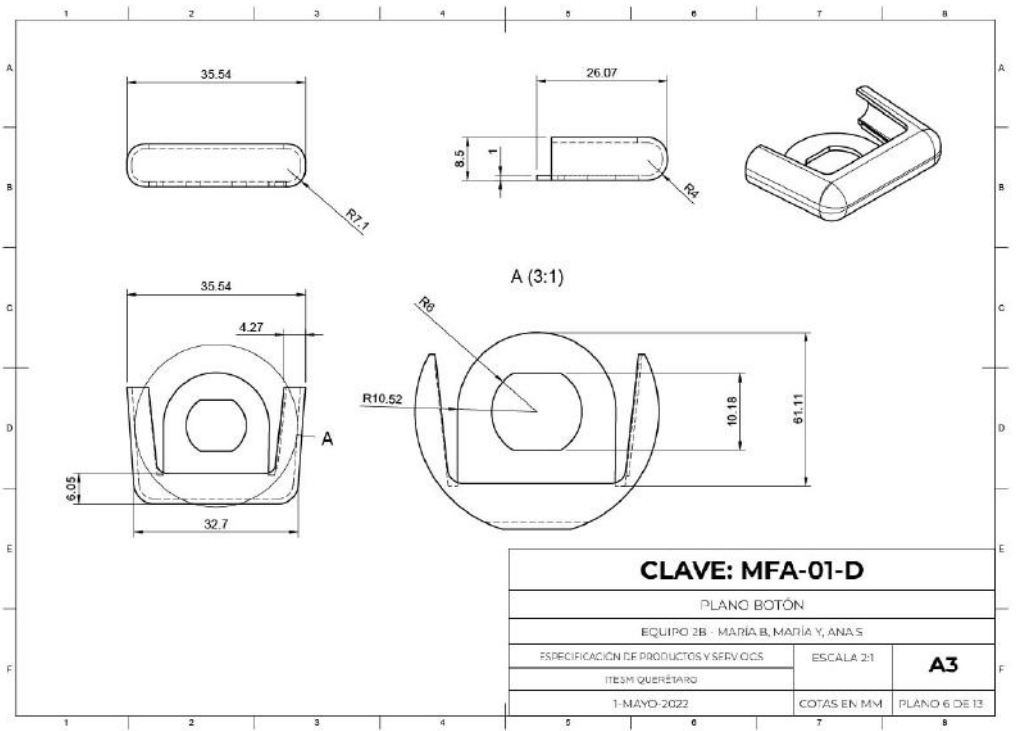
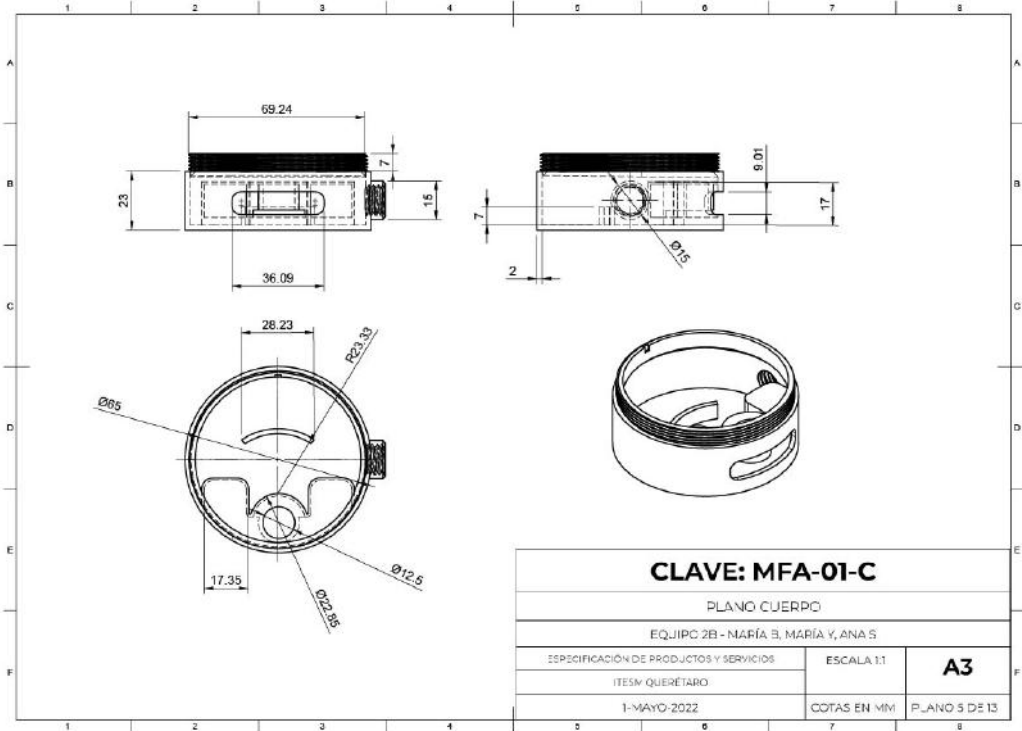
El proceso en la mayoría de las veces es dividido en tres fases:

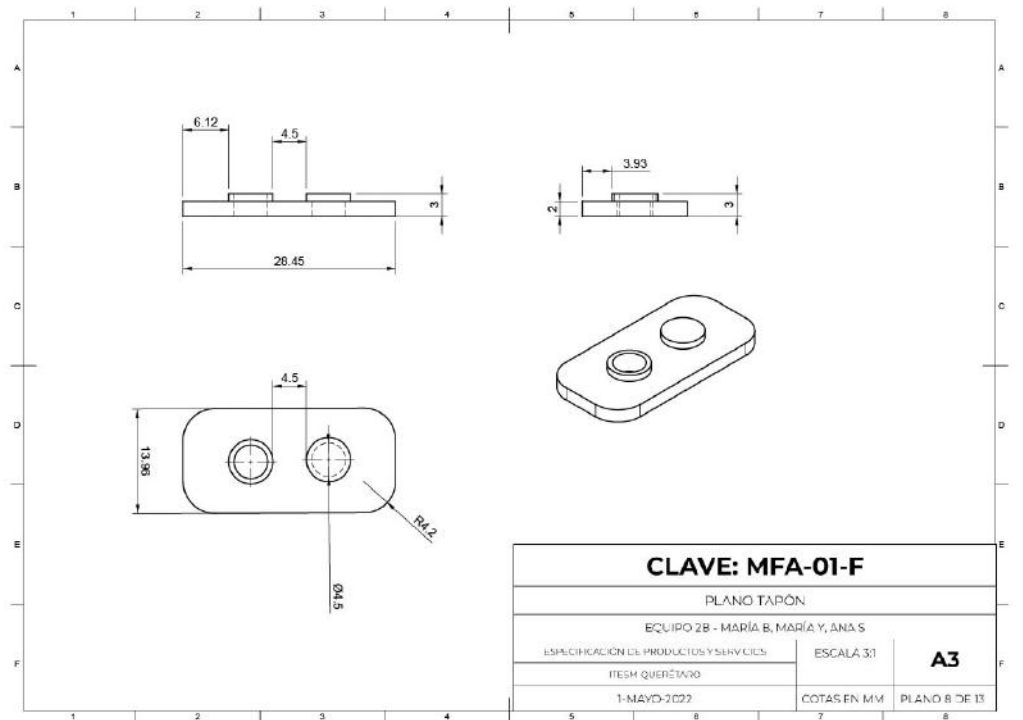
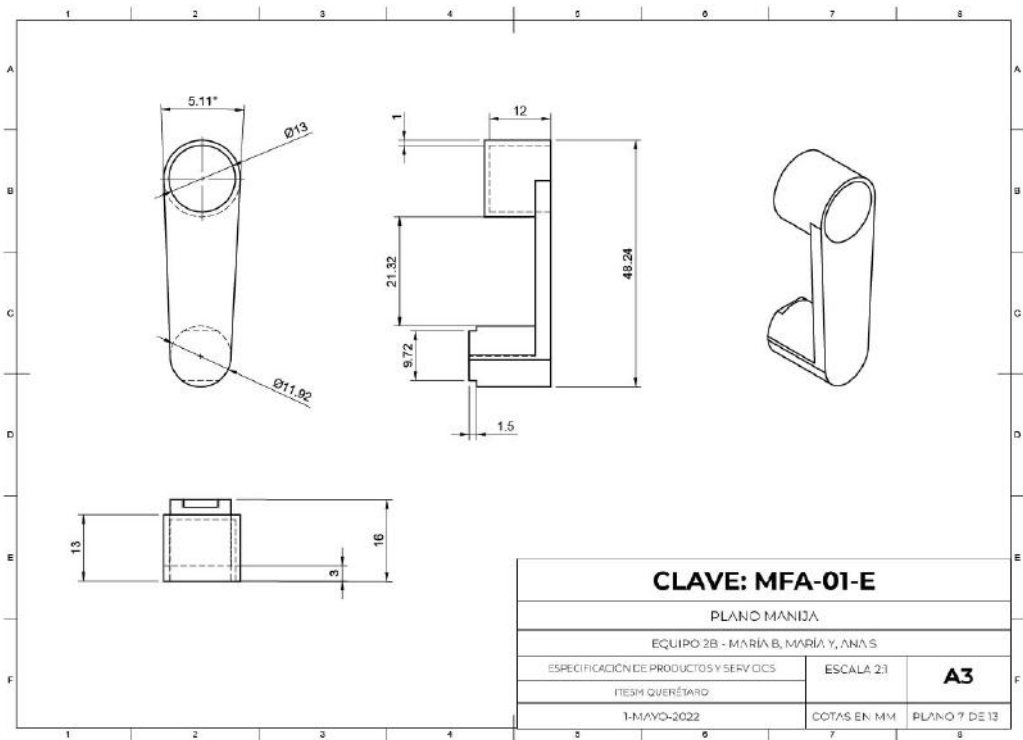
- Inyección
- Enfriamiento
- Rediseño

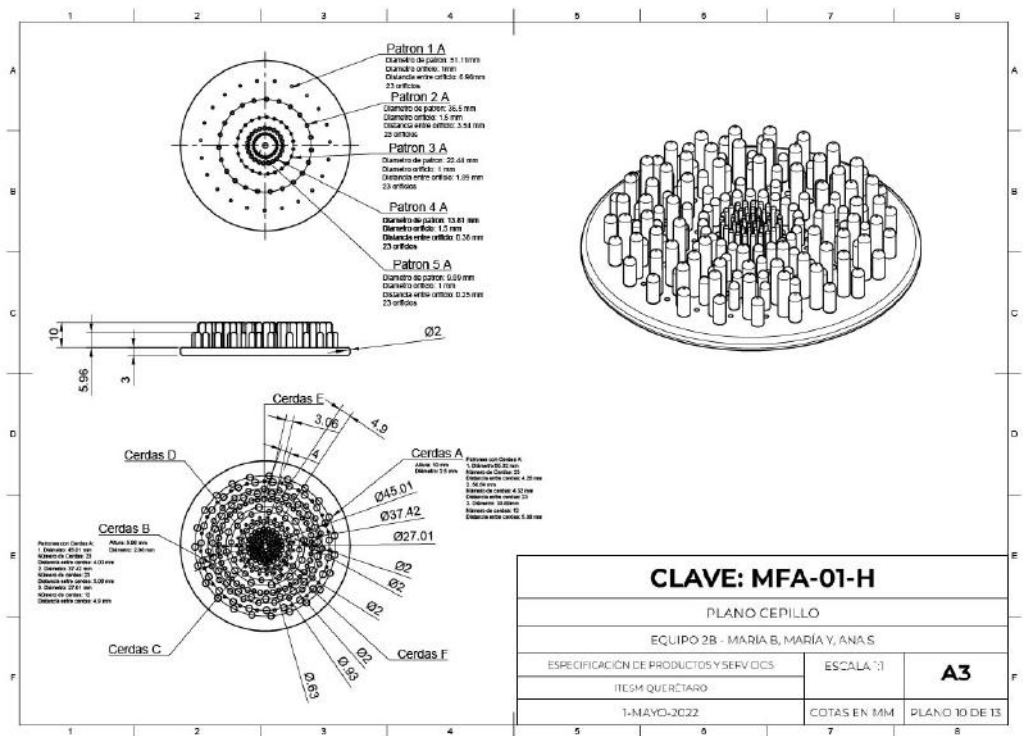
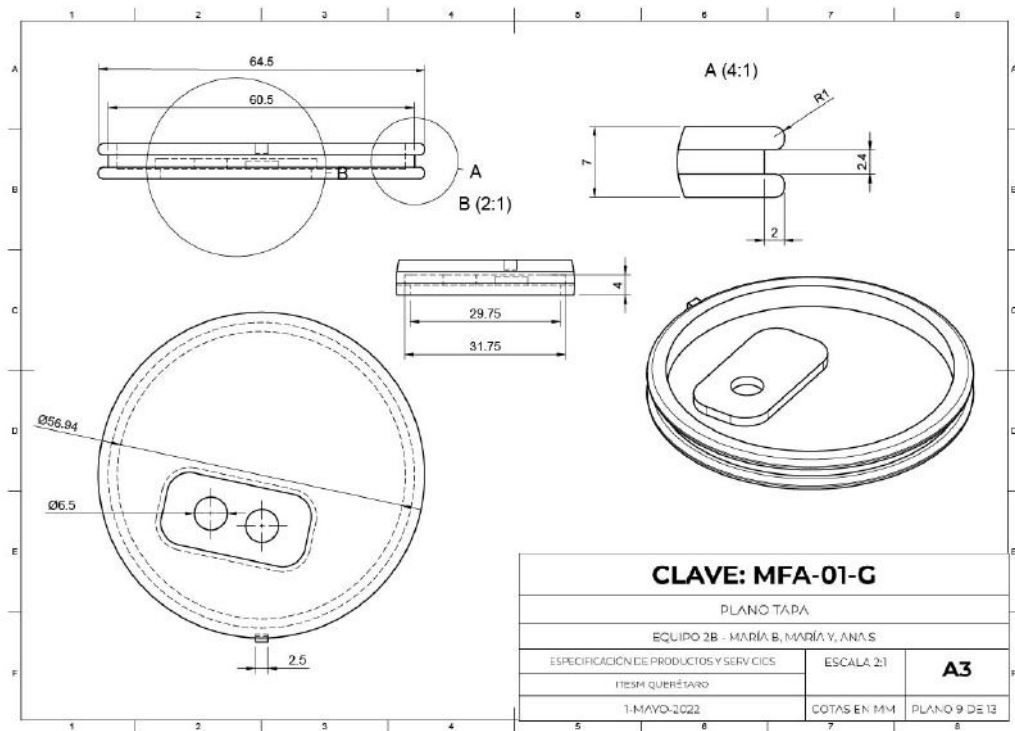
Planos Productivos

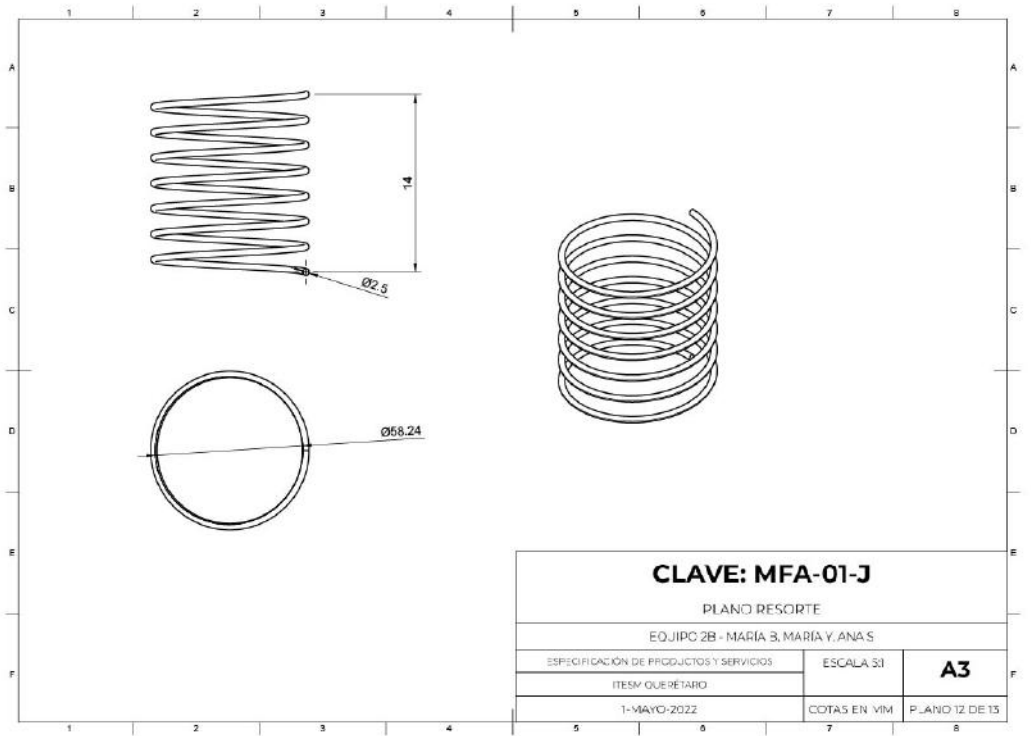
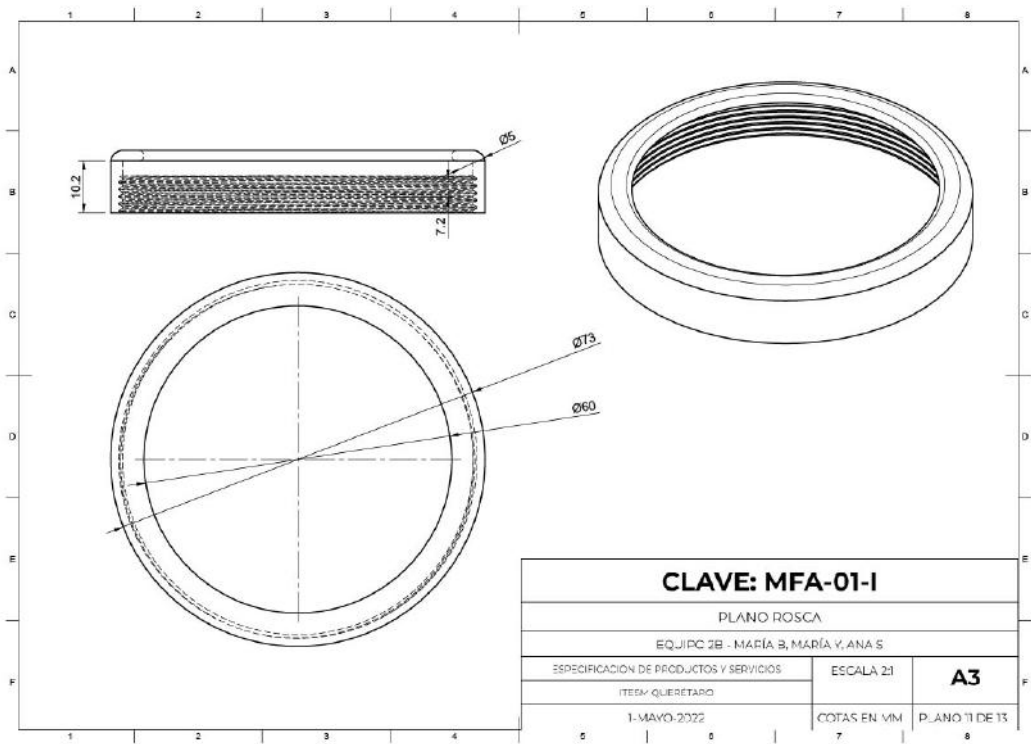




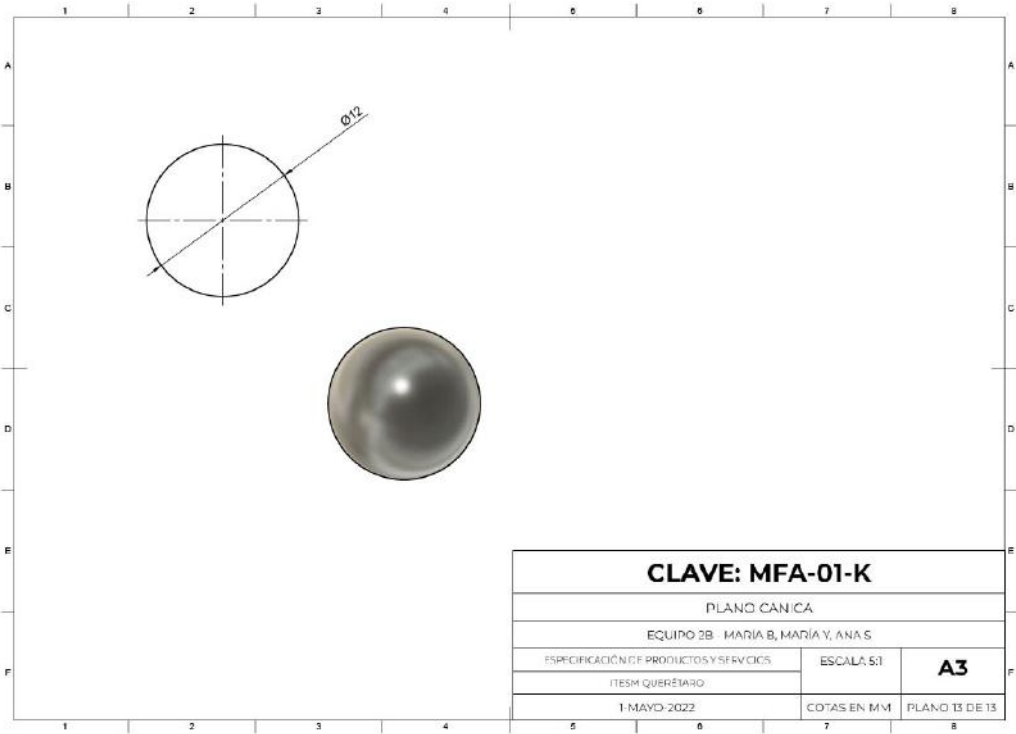








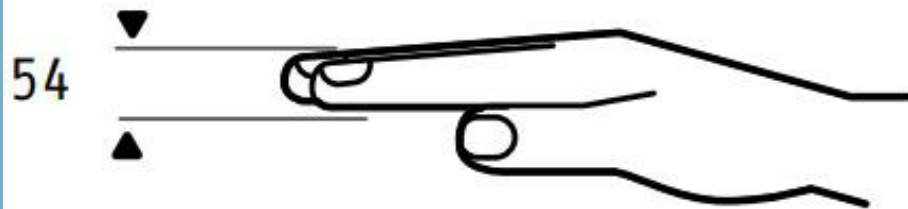
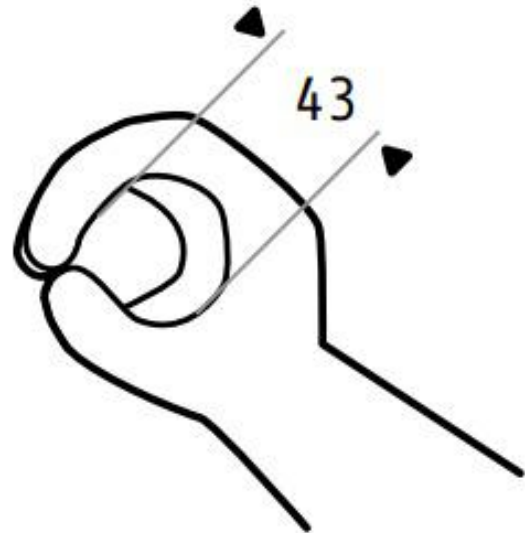
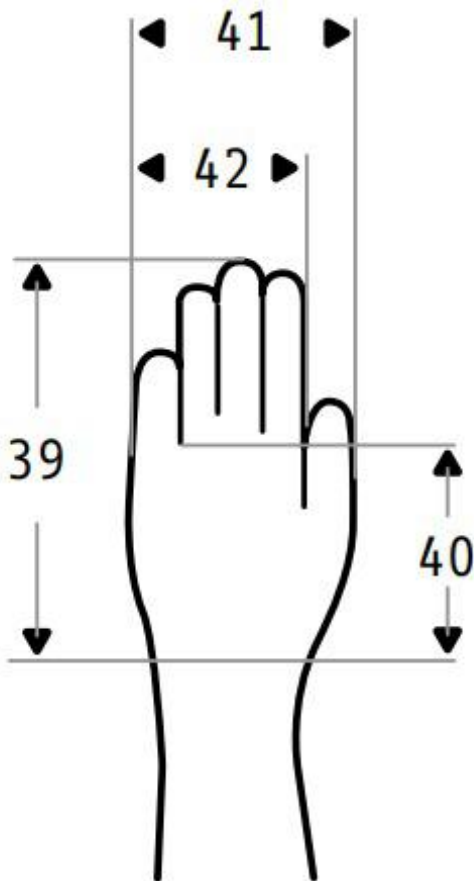
- Especificación de productos y servicios



Proveedores y Costos

Proveedores y costos								
	Clave	Cantidad	Articulo	Unidad	Costo Unitario	Costo total	Proveedor	Referencia
	MFA-01-A	1	Agarradera	gr	\$28.69	\$0.98	Shangai Quishen Plastic Industry	RS 1209
	MFA-01-B	1	Base agarradera	gr	\$75.90	\$2.58	Shangai Quishen Plastic Industry	PP H9018
	MFA-01-C	1	Cuerpo	gr	\$25.34	\$0.86	Shangai Quishen Plastic Industry	PP H9019
	MFA-01-D	1	Botón	gr	\$1.54	\$0.20	Shangai Quishen Plastic Industry	RS 1209
	MFA-01-E	1	Manija	gr	\$3.10	\$0.11	Shangai Quishen Plastic Industry	PP H9019
	MFA-01-F	1	Tapón	gr	\$0.92	\$0.03	Shangai Quishen Plastic Industry	PP H9019
	MFA-01-G	1	Tapa	gr	\$8.16	\$0.28	Shangai Quishen Plastic Industry	PP H9019
	MFA-01-H	1	Cepillo	gr	\$18.81	\$0.64	Shangai Quishen Plastic Industry	RS 1209
	MFA-01-I	1	Rosca	Kg	6.323	\$0.21	Shangai Quishen Plastic Industry	PP H9019
	MFA-01-J		Resorte	Pza	\$1.00	\$1.00	Corporación dinamica Industrial	RC LM0978
	MFA-01-K		Canica	Pza	\$1.00	\$1.00	Yuyao Glass ball factory	FR 1346
	MFA-01-L		Conector Flexible	Pza	\$85.00	\$85.00	Coflex	AL-A55

Esquemas Ergonómicos



Antropometría

Utilizamos las medidas antropométricas de las manos de trabajadorxs industriales de 18 a 65 años de los sexos femenino y masculino para la modelación de la agarradera y la posición del botón de control.

Enfocándonos en el percentil 50 para que el producto sea adaptado a la mayoría de las personas.

Mujer:

		18 - 65 años (n=204)				
Dimensiones				Percentiles		
		$\bar{x}$	D.E.	5	50	95
34	Anchura cabeza	150	8.43	134	150	164
35	Anchura cuello	110	7.90	97	109	123
36	Altura cara	127	7.61	114	128	138
37	Anchura cara	124	9.69	106	123	138
38	Diámetro interpupilar	56	4.87	49	56	65
39	Longitud mano	171	8.04	158	171	185
40	Longitud palma mano	97	4.58	90	97	105
41	Anchura mano	93	6.90	83	92	104
42	Anchura palma mano	76	3.58	71	76	82
54	Espesor mano	29	3.23	23	30	35
43	Diámetro empuñadura	45	3.14	40	45	50
44	Longitud pie	232	9.79	217	232	250
46	Anchura pie	90	4.88	83	90	99

Hombre:

		18 - 65 años (n=396)				
Dimensiones				Percentiles		
		$\bar{x}$	D.E.	5	50	95
34	Anchura cabeza	150	8.54	134	151	165
35	Anchura cuello	110	7.94	97	109	122
36	Altura cara	127	7.55	114	128	138
37	Anchura cara	124	9.69	106	124	139
38	Diámetro interpupilar	57	4.94	49	57	65
39	Longitud mano	171	8.28	158	170	185
40	Longitud palma mano	97	4.77	90	97	105
41	Anchura mano	93	6.83	83	92	103
42	Anchura palma mano	76	3.56	71	76	82
43	Diámetro empuñadura	44	3.63	39	45	50
44	Longitud pie	232	10.13	217	232	250
46	Anchura pie	90	4.92	83	90	99
54	Espesor mano	29	3.17	24	30	35

Análisis Ergonómico



Análisis Ergonómico



Investigación de Factores Ergonómicos

Factores anatomofisiológico y psicológico

Actividad:

Lavado de trastes

Entorno:

Cocina (específicamente se encontrara en el fregadero)

Interaccion:

Normalmente después de cada comida o después de cocinar.

Después de cada uso limpiar y desinfectar.

Objeto:

Manguera adaptada al grifo del fregadero con agarradera y esponja que permiten controlar el flujo del agua.

Usuario:

Nuestro usuario meta son millennials que se encuentren en nivel socioeconómico C y D. Personas encargadas de la limpieza de su hogar e interesadas en el cuidado del medio ambiente que estén buscando alternativas de productos de limpieza tradicionales.

Instalación:

La manguera cuenta con un adaptador que puede ser enroscado en un grifo común.

Uso:

Una vez instalado el producto, se abre la llave y con el botón se puede controlar la salida de agua. Las hebras de la esponja de silicón ayudan a retirar los restos de comida de los platos.

Limpieza:

Las piezas del producto son fáciles de desensamblar para que cada parte pueda ser limpiada por separado. La esponja de silicón es fácil de retirar para que sea desinfectada con más frecuencia que las demás partes.

Después de cada uso limpiar y desinfectar la esponja de silicona y la agarradera, además de secar la parte que se conecta al fregadero para evitar que este se oxide o acumule el sarro.

Mantenimiento:

Reemplazar la esponja de silicón cada 3 o 6 meses dependiendo el uso que se le de a la misma.

Investigación de Factores Ergonómicos

Factor Ambiental

En cuanto a la sustentabilidad del producto, los materiales utilizados seleccionados cuentan con un ciclo de vida de 5 a 10 años en cuanto al polipropileno, por parte del acero inoxidable podría superar los 100 años de vida útil. Además de que el mecanismo puede ser desarmado por el usuario para reemplazar o reciclar sus piezas por separado.

Factor Sociocultural

Siempre en busca de tips para ahorrar tiempo al lavar la vajilla, que lavar primero y que después, así como también el hecho de reducir la cantidad de agua utilizada al lavar los trastes.

El mecanismo se conecta al grifo del fregadero y permite controlar la salida de agua mediante un botón de fácil acceso. También cuenta con cerdas que ayudan a remover los restos de suciedad sin acumular tantas bacterias como las esponjas tradicionales.

1. Precio: que ronde entre 200 y 300 pesos.
2. Color: Escala de grises y azules, blanco.



Plan de diseño regenerativo

Living Product Challenge

1º

Water

Brindar una experiencia placentera concientizando acerca del ahorro y cuidado del agua en actividades cotidianas como el lavado de trastes.

2º

Place

Mejorar la experiencia del usuario dentro de espacios comunes como lo es el área de la cocina en su rutina diaria.

3º

Health

Los usuarios utilizan el producto el cual convivirá con objetos, recursos y/o elementos que normalmente se encuentren cerca o dentro del fregadero como la vajilla sucia, jabonera, jabón para lavavajillas, trapos de cocina, agua de grifo y residuos alimenticios. Sin embargo, el material elegido es una alternativa que se puede adecuar a la disminución de la acumulación de bacterias.

4º

Energy

Disminuye la energía que se utiliza normalmente en otros electrodomésticos como los lavavajillas.

5°

Materials

Los materiales seleccionados cuentan con un ciclo de vida de 5 a 10 años en cuanto al polipropileno, por parte del acero inoxidable podría superar los 100 años de vida útil.

7°

Beauty and Inspiration:

Diseño inspirado en la forma y movimientos de la naturaleza, a través de una biomimética que se intuye, corresponde a aquellos actiniarios comúnmente denominados anémonas de mar o actinias, a través de una biomimética que se intuye.

6°

Equity

Dimensiones y percentiles estándar para la población latinoamericana, diseño universal e incluyente

Plan de sostenibilidad

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



ODS 3: Salud y Bienestar

Tiene como misión garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para el desarrollo sostenible.



ODS 4: Educación de Calidad

Tiene como misión garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este objetivo es esencial para la problemática del agua ya que es necesario crear una cultura de uso consciente del agua para las generaciones



ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento

Tiene como misión garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Miles de millones de personas aún carecen de servicios básicos de agua potable.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE



ODS 7: Energía asequible y no contaminante
Tiene como misión garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna. Actualmente, el 4.9% del agua en México se utiliza para el sector energético, esto es sin contar la energía hidroeléctrica.

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA



ODS 9: Industria, innovación e infraestructura
Tiene como misión construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. La innovación y el desarrollo tecnológico es esencial para crear propuestas de uso consciente del agua.

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES



ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles
Tiene como misión lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Parte importante de las ciudades sostenibles es asegurar que cada uno de sus habitantes tengan acceso al agua potable, así como un buen sistema de drenaje de aguas residuales.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE



ODS 12: Producción y consumo responsables
Tiene como misión garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Como seres humanos, tenemos una gran responsabilidad como consumidores, tanto de recursos hídricos como de productos que requieran el uso del agua.



ODS 13: Acción por el clima
Tiene como misión adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. El agua es un elemento primordial para el medio ambiente, su protección y uso consciente es un elemento clave para proteger el planeta.



ODS 14: Vida Submarina
Tiene como misión conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos. Para la preservación de la vida submarina es muy importante el cuidado del agua y un buen desecho de aguas residuales.

Normatividad

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SEGOB 09/06/2016

PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-CONAGUA-2015, Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable.

La Norma Oficial Mexicana inscribió como tema nuevo el denominado “Grifería, válvulas y accesorios para instalaciones hidráulicas de agua potable”, con el objeto de establecer las especificaciones técnicas de fabricación, métodos de prueba y mercado, que deben los grifos, válvulas y accesorios que se utilizan en las instalaciones hidráulicas de agua potable de fabricación nacional y de importación que se comercialicen en los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de asegurar la preservación de la cantidad y calidad del agua potable.

Ciclo de vida

Debido a los materiales utilizados, los seleccionados cuentan con un ciclo de vida de 5 a 10 años en cuanto al polipropileno y la silicona TPU en consecuencia del desgaste que se realizará en dicho proceso, por parte del acero inoxidable podría superar los 100 años de vida útil.

Modelo EIO-LCA

IMPACTO SOBRE CONTAMINANTES DEL AIRE

	<u>Sector</u>	<u>CO</u> <u>t</u>	<u>NH3</u> <u>t</u>	<u>NOx</u> <u>t</u>	<u>PM10</u> <u>t</u>	<u>PM2.5</u> <u>t</u>	<u>SO2</u> <u>t</u>	<u>VOC</u> <u>t</u>
	<i>Total for all sectors</i>	1.53	0.067	1.24	0.195	0.185	0.802	1.45
484000	Truck Transport	0.342	0.001	0.195	0.004	0.008	0.000	0.027
211000	Unrefined Oil And Gas	0.188	0.000	0.207	0.000	0.005	0.016	0.602
326130	Laminated Plastic Plates And Shapes	0.143	0.002	0.057	0.003	0.024	0.017	0.493
322120	Paper	0.127	0.004	0.118	0.006	0.023	0.175	0.045
325211	Plastics	0.076	0.001	0.043	0.002	0.007	0.021	0.037
221100	Electricity	0.069	0.002	0.139	0.006	0.014	0.301	0.003
562000	Waste Management And Remediation	0.066	0.002	0.006	0.001	0.009	0.001	0.007
325180	Other Basic Inorganic Chemicals	0.065	0.003	0.036	0.007	0.008	0.080	0.006
325110	Petrochemicals	0.051	0.001	0.048	0.001	0.009	0.009	0.026
325190	Other Basic Organic Chemicals	0.041	0.001	0.033	0.002	0.006	0.026	0.021

IMPACTO SOBRE ACTIVIDAD ECONÓMICA

	<u>Sector</u>	<u>Total Economic</u> <u>\$mill</u>	<u>Direct Economic</u> <u>\$mill</u>	<u>Direct Economic</u> <u>%</u>
	<i>Total for all sectors</i>	2.40	1.57	65.4
326130	Laminated Plastic Plates And Shapes	1.01	1.01	100.0
325211	Plastics	0.182	0.132	72.2
325110	Petrochemicals	0.101	0.002	2.21
326110	Plastic Bags, Films, And Sheets	0.100	0.090	90.5
420000	Wholesale Trade	0.085	0.042	49.5
325190	Other Basic Organic Chemicals	0.076	0.008	9.91
211000	Unrefined Oil And Gas	0.076	0.000	0.349
322120	Paper	0.071	0.065	90.8
550000	Company And Enterprise Management	0.050	0.017	34.3
324110	Gasoline, Fuels, And By-Products Of Petroleum Refining	0.036	0.003	9.63

- Especificaciones de productos y servicios

IMPACTO SOBRE GASES DE EFECTO INVERNADERO

<u>Sector</u>		<u>Total</u> <u>t CO2e</u>	<u>CO2</u> <u>t CO2e</u>	<u>CH4</u> <u>t CO2e</u>	<u>N2O</u> <u>t CO2e</u>	<u>Other GHGs</u> <u>t CO2e</u>
<i>Total for all sectors</i>		605.	517.	11.9	68.4	7.80
221100	Electricity	148.0	146.0	1.37	0.051	0.370
326130	Laminated Plastic Plates And Shapes	62.8	62.7	0.037	0.030	0.050
325211	Plastics	52.0	51.5	0.373	0.041	0.077
322120	Paper	48.3	31.0	0.120	17.2	0.006
221200	Natural Gas	43.7	35.1	0.214	8.34	0.066
211000	Unrefined Oil And Gas	33.7	15.6	0.014	18.1	0.005
325190	Other Basic Organic Chemicals	31.4	29.4	1.80	0.094	0.137
484000	Truck Transport	27.0	26.0	0.073	0.007	0.838
325110	Petrochemicals	23.7	23.6	0.078	0.042	0.005
325180	Other Basic Inorganic Chemicals	20.9	20.6	0.151	0.030	0.138

IMPACTO SOBRE ENERGÍA

<u>Sector</u>		<u>Total Energy</u> <u>TJ</u>	<u>Coal</u> <u>TJ</u>	<u>Nat Gas Dry</u> <u>TJ</u>	<u>Nat Gas Liq</u> <u>TJ</u>	<u>Crude</u> <u>TJ</u>	<u>Nuclear</u> <u>TJ</u>	<u>Biomass</u> <u>TJ</u>	<u>Hydro</u> <u>TJ</u>	<u>Solar</u> <u>TJ</u>	<u>Wind</u> <u>TJ</u>
<i>Total for all sectors</i>		14.6	1.96	4.90	0.752	3.41	0.738	2.49	0.090	0.059	0.209
211000	Unrefined Oil And Gas	8.87	0.000	4.80	0.736	3.33	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
212100	Coal	1.96	1.96	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
322120	Paper	1.61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.61	0.003	0.000	0.000
221100	Electricity	1.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.627	0.122	0.073	0.050	0.178
322110	Wood Pulp	0.543	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.543	0.000	0.000	0.000
221200	Natural Gas	0.186	0.000	0.000	0.000	0.000	0.111	0.022	0.013	0.009	0.032
324110	Gasoline, Fuels, And By-Products Of Petroleum Refining	0.166	0.000	0.090	0.014	0.062	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
322130	Cardboard	0.136	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.136	0.000	0.000	0.000
322210	Cardboard Containers	0.031	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.031	0.000	0.000	0.000
321100	Lumber And Treated Lumber	0.021	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.021	0.000	0.000	0.000

Declare

Declare

Cepillo de limpieza regulador

Expectativa de vida: 10 años

Ingredientes: Polipropileno, silicona TPU

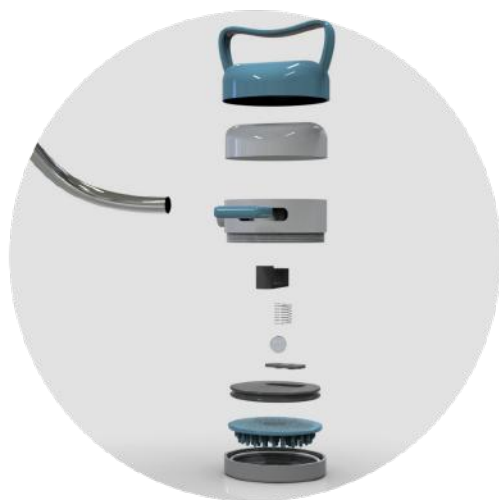
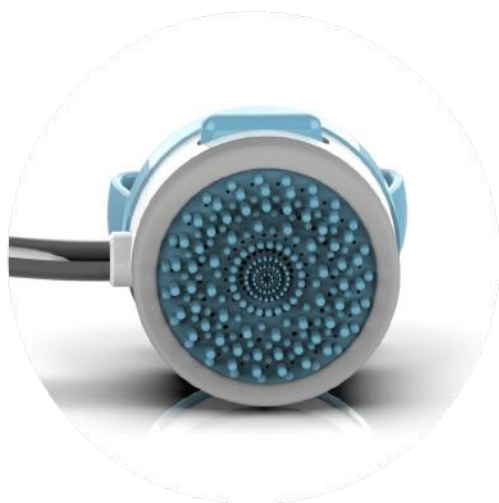
Ensamblaje final: Querétaro, Querétaro

Emisiones de carbono: Querétaro, Querétaro

Unidad declarada: cm³

Exp. 6 de mayo de 2022
Fecha de emisión 2022

Galería



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

20minutos.es. (2012, 9 diciembre). Para la cocina, el blanco: unas cuantas razones que lo aconsejan. www.20minutos.es - Últimas Noticias.

<https://www.20minutos.es/noticia/1670711/0/cocina/color-blanco/ventajas/A>. (2020, 25 junio). Código de colores contra la contaminación cruzada. Dimasa. [https://dimasa.org/codigo-de-colores-contrala-](https://dimasa.org/codigo-de-colores-contrala-contaminacion-cruzada/)

<https://dimasa.org/codigo-de-colores-contrala-contaminacion-cruzada/>¿QuÃ© es el TPU? - Lubrizol. (s. f.). Lubrizol. [https://espanol.lubrizol.com/Engineered-Polymers/About/What-is-](https://espanol.lubrizol.com/Engineered-Polymers/About/What-is-TPU#:~:text=El%20TPU%20es%20un%20copol%C3%ADmero,una%20ampl)

[TPU#:~:text=El%20TPU%20es%20un%20copol%C3%ADmero,una%20ampl](https://espanol.lubrizol.com/Engineered-Polymers/About/What-is-TPU#:~:text=El%20TPU%20es%20un%20copol%C3%ADmero,una%20ampl) (2018a, noviembre 5). Aplicación y Expectativa de Vida de Tubos de Acero. Jn Aceros. [https://jnaceros.com.pe/blog/aplicaciones-expectativa-vida-](https://jnaceros.com.pe/blog/aplicaciones-expectativa-vida-tubos-acero-inoxidable/P)

<https://jnaceros.com.pe/blog/aplicaciones-expectativa-vida-tubos-acero-inoxidable/P>. (2018b, noviembre 16). Cómo aplicar un código de colores en la limpieza. Papelmatic. [https://papelmatic.com/como-aplicar-un-codigo-de-colores-](https://papelmatic.com/como-aplicar-un-codigo-de-colores-en-la-limpieza/)

<https://papelmatic.com/como-aplicar-un-codigo-de-colores-en-la-limpieza/>Plásticos PP - TECAFINE | Ensinger. (s. f.). [ensingerplastics.com. https://www.ensingerplastics.com/es-](https://www.ensingerplastics.com/es-es/semielaborados/plasticos-industriales/pp)

[es-es/semielaborados/plasticos-industriales/pp](https://www.ensingerplastics.com/es-es/semielaborados/plasticos-industriales/pp)Propiedades del acero inoxidable. (s. f.). [ainoxsas.com. https://www.ainoxsas.com/propiedades-acero-inoxidable/S](https://www.ainoxsas.com/propiedades-acero-inoxidable/S).

(2021, 1 abril). ¿ES LA SILICONA BIODEGRADABLE? NO, NO LO ES. Sinplástico. [https://blog.sinplastico.com/es-la-silicona-biodegradable-todas-tus-dudas-sobre-este-material-](https://blog.sinplastico.com/es-la-silicona-biodegradable-todas-tus-dudas-sobre-este-material-en-un-solo-post/)

<https://blog.sinplastico.com/es-la-silicona-biodegradable-todas-tus-dudas-sobre-este-material-en-un-solo-post/>Salazar, D. (2021, 23 mayo). ¡Blanco! Así se usa en la decoración del hogar. Architectural Digest. [https://www.admagazine.com/interiorismo/color-blanco-](https://www.admagazine.com/interiorismo/color-blanco-significado-y-como-usarlo-en-la-decoracion-del-hogar-20210523-8550-articulos)

<https://www.admagazine.com/interiorismo/color-blanco-significado-y-como-usarlo-en-la-decoracion-del-hogar-20210523-8550-articulos>ULMA ADVANCED FORGED SOLUTIONS. (2020, 29 abril). Acero inoxidable: éstas son sus principales propiedades y aplicaciones. [https://www.ulmaforge.com/noticia/acero-inoxidable-](https://www.ulmaforge.com/noticia/acero-inoxidable-propiedades-y-aplicaciones/)

<https://www.ulmaforge.com/noticia/acero-inoxidable-propiedades-y-aplicaciones/>